

수학 영역

정답

1	④	2	⑤	3	⑤	4	③	5	②
6	④	7	①	8	②	9	②	10	③
11	①	12	③	13	①	14	⑤	15	④
16	9	17	20	18	65	19	22	20	54
21	13	22	182						

해설

1. [출제의도] 지수 계산하기

$$\begin{aligned} 4^{1-\sqrt{3}} \times 2^{2\sqrt{3}-1} &= 2^{2(1-\sqrt{3})} \times 2^{2\sqrt{3}-1} \\ &= 2^{2-2\sqrt{3}+2\sqrt{3}-1} \\ &= 2 \end{aligned}$$

2. [출제의도] 미분계수 계산하기

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 - 7 \text{ 이므로} \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} &= f'(2) = 5 \end{aligned}$$

3. [출제의도] 삼각함수의 성질 이해하기

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) &= \cos\theta = \frac{3}{5} \\ \sin^2\theta &= 1 - \cos^2\theta = \frac{16}{25} \\ \sin\theta \cos\theta &< 0 \text{ 이므로 } \sin\theta &= -\frac{4}{5} \\ \text{따라서 } \sin\theta + 2\cos\theta &= \left(-\frac{4}{5}\right) + \frac{6}{5} = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

4. [출제의도] 함수의 극한 이해하기

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1+} f(x) &= 0, \quad \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 1 \\ \text{따라서 } \lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) &= 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

5. [출제의도] 함수의 미분가능성 이해하기

$$\begin{aligned} \text{함수 } f(x) \text{ 가 } x=1 \text{ 에서 미분가능하므로} \\ x=1 \text{ 에서 연속이다.} \\ \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = f(1) \\ \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1-} (3x+a) = a+3 \\ \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1+} (2x^3+bx+1) = b+3 \\ f(1) &= a+3 \\ a+3 &= b+3, \quad a=b \\ \text{함수 } f(x) \text{ 가 } x=1 \text{ 에서 미분가능하므로} \\ \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \\ \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{3x+a-(a+3)}{x-1} = 3 \\ \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(2x^3+ax+1)-(a+3)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(x-1)(2x^2+2x+a+2)}{x-1} = a+6 \\ 3 &= a+6, \quad a=-3, \quad b=-3 \\ \text{따라서 } a+b &= -6 \end{aligned}$$

6. [출제의도] 등비수열의 일반항 계산하기

$$\begin{aligned} \text{등비수열 } \{a_n\} \text{ 의 첫째항을 } a, \text{ 공비를 } r \text{ 라 하자.} \\ a_n &= ar^{n-1} \quad (\text{단, } n \text{ 은 자연수}) \\ a_3^2 &= a_6 \text{ 이므로 } (ar^2)^2 = ar^5, \quad ar^4(a-r) = 0, \\ a &= r, \quad a_n = r^n \\ a_2 - a_1 &= 2 \text{ 이므로 } r^2 - r = 2 \\ (r-2)(r+1) &= 0 \\ r &= 2 \text{ 또는 } r = -1 \\ \text{모든 항이 양수이므로 } r &= 2 \\ \text{따라서 } a_5 &= r^5 = 32 \end{aligned}$$

7. [출제의도] 함수의 극대와 극소를 활용하여 문제 해결하기

$$\begin{aligned} \text{함수 } f(x) \text{ 가 } x=1 \text{ 에서 극값을 가지므로} \\ f'(1) &= 0 \\ f'(x) &= 3x^2 + 2ax - 9 \text{ 에서} \\ f'(1) &= 3 + 2a - 9 = 0 \text{ 이므로 } a = 3 \\ f'(x) &= 3x^2 + 6x - 9 = 3(x-1)(x+3) \\ \text{함수 } f(x) \text{ 는 } x=-3 \text{ 에서 극댓값을 갖는다.} \\ \text{따라서 } f(-3) &= -27 + 27 + 27 + 4 = 31 \end{aligned}$$

8. [출제의도] 정적분을 활용하여 속도와 거리 문제 해결하기

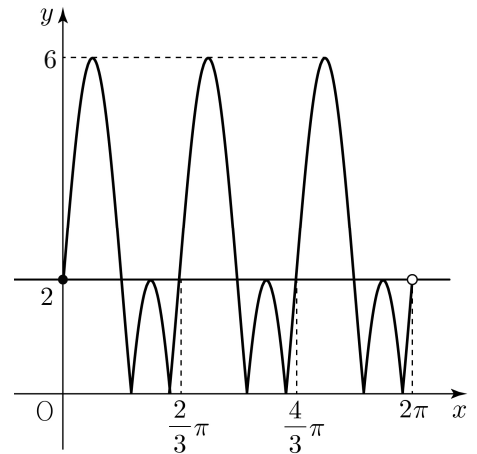
$$\begin{aligned} \text{점 P 가 운동 방향을 바꿀 때 } v(t) &= 0 \\ v(t) &= t^2 - 4t + 3 = (t-1)(t-3) = 0 \\ \text{점 P 가 } t=1, \quad t=3 \text{ 에서 운동 방향을} \\ &\text{바꾸므로 } a=3 \\ \text{점 P 가 시각 } t=0 \text{ 에서 } t=3 \text{ 까지} \\ &\text{움직인 거리는} \\ \int_0^3 |v(t)| dt &= \int_0^1 v(t) dt + \int_1^3 \{-v(t)\} dt \\ &= \int_0^1 (t^2 - 4t + 3) dt + \int_1^3 (-t^2 + 4t - 3) dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{3}t^3 + 2t^2 - 3t \right]_1^3 \\ &= \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

9. [출제의도] 거듭제곱근 이해하기

$$\begin{aligned} \text{(i) } n \text{ 이 짝수일 때} \\ (x^n - 8)(x^{2n} - 8) &= 0 \text{ 의 실근은} \\ x &= \pm \sqrt[n]{8} \text{ 또는 } x = \pm \sqrt[2n]{8} \\ \text{모든 실근의 곱이 양수이므로 모순} \\ \text{(ii) } n \text{ 이 홀수일 때} \\ (x^n - 8)(x^{2n} - 8) &= 0 \text{ 의 실근은} \\ x &= \sqrt[n]{8} \text{ 또는 } x = \pm \sqrt[2n]{8} \\ \text{모든 실근의 곱은} \\ \frac{3}{2^n} \times 2^{\frac{3}{2n}} \times \left(-2^{\frac{3}{2n}}\right) &= -2^{\frac{6}{n}} = -4 \\ \frac{6}{2^n} &= 2^2, \quad \frac{6}{n} = 2 \\ \text{따라서 (i), (ii)에 의하여 } n &= 3 \end{aligned}$$

10. [출제의도] 삼각함수의 그래프 이해하기

$$\begin{aligned} \text{삼각함수 } y &= 4\sin 3x + 2 \text{ 는} \\ \text{주기가 } \frac{2}{3}\pi, \text{ 최댓값이 } 6, \text{ 최솟값이 } -2 \text{ 이므로} \\ 0 \leq x < 2\pi \text{ 일 때, 곡선 } y &= |4\sin 3x + 2| \text{ 는} \\ &\text{다음과 같다.} \end{aligned}$$



따라서 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때,
곡선 $y = |4\sin 3x + 2|$ 와 직선 $y = 2$ 가 만나
서로 다른 점의 개수는 9

11. [출제의도] 정적분의 정의 이해하기

$$\begin{aligned} f(1+x) + f(1-x) &= 0 \text{ 에 } x=0 \text{ 을 대입하면} \\ f(1) &= 0 \\ f(x) &= (x-1)(x^2+ax+b) \quad (\text{단, } a, b \text{ 는 상수}) \\ \text{조건 (나)에서} \\ \int_{-1}^3 f'(x) dx &= f(3) - f(-1) = 12 \quad \cdots \text{㉠} \\ f(1+x) + f(1-x) &= 0 \text{ 에 } x=2 \text{ 를 대입하면} \\ f(3) + f(-1) &= 0 \quad \cdots \text{㉡} \\ \text{두 식 ㉠, ㉡을 연립하면} \\ f(3) &= 6, \quad f(-1) = -6 \\ f(3) &= 2(9+3a+b) = 6, \quad 3a+b = -6 \quad \cdots \text{㉢} \\ f(-1) &= -2(1-a+b) = -6, \quad a-b = -2 \quad \cdots \text{㉣} \\ \text{두 식 ㉢, ㉣을 연립하면 } a &= -2, \quad b = 0 \\ f(x) &= x(x-1)(x-2) \\ \text{따라서 } f(4) &= 24 \end{aligned}$$

12. [출제의도] 여러 가지 수열의 합을 활용하여 문제 해결하기

$$\begin{aligned} \text{등차수열 } \{a_n\} \text{ 의 첫째항을 } a \text{ 라 하자.} \\ \text{조건 (가)에 의하여} \\ \sum_{k=1}^{2m+1} a_k &= \frac{(2m+1)\{2a+5 \times (2m+1-1)\}}{2} \\ &= (2m+1)(a+5m) < 0 \\ 2m+1 > 0 \text{ 이므로 } a+5m &= a_{m+1} < 0 \\ \text{(i) } a_{m+1} &= -1 \text{ 인 경우} \\ |a_m| + |a_{m+1}| + |a_{m+2}| &= 11 \text{ 이므로} \\ \text{조건 (나)를 만족시킨다.} \\ a_{m+1} &= -1 \text{ 이므로} \\ a_{m+6} &= 24, \quad a_{m+7} = 29 \\ 24 < a_{21} < 29 \text{ 인 } a_{21} \text{ 이 존재하지 않는다.} \\ \text{(ii) } a_{m+1} &= -2 \text{ 인 경우} \\ |a_m| + |a_{m+1}| + |a_{m+2}| &= 12 \text{ 이므로} \\ \text{조건 (나)를 만족시킨다.} \\ a_{m+1} &= -2 \text{ 이므로 } a_{m+7} = 28 \\ \text{따라서 } m+7 &= 21 \text{ 이므로 } m = 14 \\ \text{(iii) } a_{m+1} &\leq -3 \text{ 인 경우} \\ |a_m| + |a_{m+1}| + |a_{m+2}| &\geq 13 \text{ 이므로} \\ \text{조건 (나)를 만족시키지 않는다.} \\ \text{따라서 (i), (ii), (iii)에 의하여 } m &= 14 \end{aligned}$$

13. [출제의도] 사인법칙과 코사인법칙을 활용하여 문제 해결하기

$\angle AFC = \alpha$, $\angle CDE = \beta$ 라 하자.

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{10}}{10} \text{ 이므로 } \sin \alpha = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

$$\angle ECD = \angle EFB = \pi - \alpha$$

삼각형 CDE에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{ED}}{\sin(\pi - \alpha)} = \frac{\overline{EC}}{\sin \beta} = 10\sqrt{2}$$

$$\overline{ED} = 10\sqrt{2} \times \sin \alpha = 10\sqrt{2} \times \frac{3\sqrt{10}}{10} = 6\sqrt{5}$$

$$\sin \beta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \beta = \frac{\pi}{4}$$

$\overline{CD} = x$ 라 하자.

삼각형 CDE에서 코사인법칙에 의하여

$$180 = x^2 + 100 - 2 \times x \times 10 \times \cos(\pi - \alpha)$$

$$= x^2 + 100 + 2 \times x \times 10 \times \cos \alpha$$

$$= x^2 + 2\sqrt{10}x + 100$$

$$x^2 + 2\sqrt{10}x - 80 = 0 \text{ 이고 } x > 0 \text{ 이므로}$$

$$x = -\sqrt{10} + \sqrt{10 + 80} = 2\sqrt{10}$$

$$\angle ABE = \angle CDE = \frac{\pi}{4} \text{ 이므로}$$

삼각형 ABE는 직각이등변삼각형이다.

$$\overline{AB} = 2\sqrt{10} \text{ 이므로 } \overline{BE} = \overline{AE} = 2\sqrt{5}$$

두 삼각형 BEF, DEC는 서로 닮음이고

닮음비가 1:3이다.

$$\overline{AF} = \frac{2}{3} \times \overline{AB} = \frac{4\sqrt{10}}{3}$$

따라서 삼각형 AFE의 넓이는

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times \overline{AF} \times \overline{AE} \times \sin \frac{\pi}{4} \\ = \frac{1}{2} \times \frac{4\sqrt{10}}{3} \times 2\sqrt{5} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{20}{3} \end{aligned}$$

14. [출제의도] 연속함수의 성질을 활용하여 추론하기

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)g(x-3) = -f(0) \times f(-3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)g(x-3) = f(0) \times \{-f(-3)\}$$

$$g(0)g(-3) = f(0) \times \{-f(-3)\}$$

함수 $g(x)g(x-3)$ 은 $x=0$ 에서 연속이다. (참)

ㄴ. 함수 $g(x)g(x-3)$ 이 $x=k$ 에서 불연속인

실수 k 의 값이 한 개이므로

$$k = -3 \text{ 또는 } k = 3$$

(i) 함수 $g(x)g(x-3)$ 이 $x=-3$ 에서 연속이고, $x=3$ 에서 불연속인 경우

$$\lim_{x \rightarrow -3^-} g(x)g(x-3) = f(-3) \times f(-6)$$

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} g(x)g(x-3) = -f(-3) \times f(-6)$$

$$g(-3)g(-6) = -f(-3) \times f(-6) \text{ 이므로}$$

$$f(-3) \times f(-6) = 0 \quad \cdots \textcircled{7}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x)g(x-3) = f(3) \times \{-f(0)\}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x)g(x-3) = f(3) \times f(0)$$

$$g(3)g(0) = f(3) \times f(0) \text{ 이므로}$$

$$f(3) \times f(0) \neq 0 \quad \cdots \textcircled{8}$$

$$f(-3) = f(0) \text{ 이므로}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{에 의하여 } f(-6) = 0$$

(ii) 함수 $g(x)g(x-3)$ 이 $x=3$ 에서 연속이고,

$x=-3$ 에서 불연속인 경우

(i)과 같은 방법에 의하여 $f(3)=0$

(i), (ii)에 의하여 $f(-6)=0$ 또는

$f(3)=0$ 이므로 $f(-6) \times f(3)=0$ (참)

ㄷ. $k=-3$ 이므로 $f(3)=0$

$f(x)=(x-3)(x^2+ax+b)$ 라 하자.

(단, a, b 는 상수)

$$f(-3)=f(0) \text{ 이므로}$$

$$-6(9-3a+b)=-3b, b=6a-18$$

$$f(x)=(x-3)(x^2+ax+6a-18)$$

(i) 방정식 $x^2+ax+6a-18=0$ 이 3이 아닌

서로 다른 두 실근을 갖는 경우

방정식 $f(x)=0$ 의 세 실근의 합은

$$3+(-a)=-1, a=4$$

방정식 $x^2+4x+6=0$ 은 실근을 갖지

않으므로 모순

(ii) 방정식 $x^2+ax+6a-18=0$ 이 중근을

갖는 경우

방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 두 실근의 합은

$$3+\left(-\frac{a}{2}\right)=-1, a=8$$

방정식 $x^2+8x+30=0$ 은 중근을 갖지

않으므로 모순

(iii) 방정식 $x^2+ax+6a-18=0$ 이

3과 -4 를 실근으로 갖는 경우

$$3+(-4)=-a, 3 \times (-4)=6a-18 \text{ 에서}$$

$$a=1$$

$$f(x)=(x-3)(x^2+x-12)=(x-3)^2(x+4)$$

$$\text{그러므로 } g(-1)=-f(-1)=-48 \text{ (참)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. [출제의도] 수열의 귀납적 정의를 활용하여 추론하기

(i) $4 \leq n \leq 7$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$\log_3 a_n$ 이 자연수가 아닌 경우

$$a_5 = a_4 + 6, a_6 = a_5 + 6 = a_4 + 12,$$

$$a_7 = a_6 + 6 = a_4 + 18 \text{ 이므로}$$

$$\sum_{k=4}^7 a_k = 4a_4 + 36 = 40, a_4 = 1$$

순서쌍 (a_1, a_2, a_3) 은 $(27, 9, 3)$

그러므로 $a_1 = 27$

(ii) $4 \leq n \leq 7$ 인 자연수 n 에 대하여

$\log_3 a_n$ 이 자연수인 n 이 존재하는 경우

$a_n = 3^m$ (m 은 자연수)인 n ($4 \leq n \leq 7$)이 존재한다.

a_4, a_5, a_6, a_7 중 3^m ($m \geq 4$)가 존재하면

$$\sum_{k=4}^7 a_k > 40 \text{ 이므로 주어진 조건을}$$

만족시키지 않는다.

그러므로 a_4, a_5, a_6, a_7 중 3^m ($m \geq 4$)가 존재하지 않는다.

또한 a_4, a_5, a_6, a_7 중 27이 존재하지

않으면 $n=4, 5, 6, 7$ 에 대하여

$$\sum_{k=4}^7 a_k < 40$$

그러므로 a_4, a_5, a_6, a_7 중 하나가 27이다.

만약 a_5, a_6, a_7 중 하나가 27이면

$$\sum_{k=4}^7 a_k > 40 \text{ 이므로 } a_4 = 27$$

$$a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 27 + 9 + 3 + 1 = 40$$

그러므로 $a_4 = 27$ 일 때 조건을 만족시킨다.

$a_1 < 300$ 을 만족시키는

순서쌍 (a_1, a_2, a_3) 은

$(69, 75, 81), (237, 243, 81)$ 이므로

$$a_1 = 69 \text{ 또는 } a_1 = 237$$

따라서 (i), (ii)에 의하여

모든 a_1 의 값의 합은 $27 + 69 + 237 = 333$

16. [출제의도] 로그함수의 성질 이해하기

로그의 진수 조건에 의하여

$$x-5 > 0 \text{ 이고 } x+7 > 0 \text{ 이므로 } x > 5 \quad \cdots \textcircled{7}$$

$$\log_4(x-5)^2 = \log_4(x+7), (x-5)^2 = x+7$$

$$x^2 - 10x + 25 = x + 7, x^2 - 11x + 18 = 0$$

$$(x-2)(x-9) = 0, x = 2 \text{ 또는 } x = 9$$

$\textcircled{7}$ 에 의하여 $x = 9$

17. [출제의도] 부정적분 계산하기

$$f(x) = \int (9x^2 - 8x + 1)dx$$

$$= 3x^3 - 4x^2 + x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

$$f(1) = 3 - 4 + 1 + C = 10, C = 10$$

$$f(x) = 3x^3 - 4x^2 + x + 10$$

$$\text{따라서 } f(2) = 24 - 16 + 2 + 10 = 20$$

18. [출제의도] 여러 가지 수열의 합 이해하기

$$\sum_{k=1}^{10} (2a_k + 3) = 2 \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} 3 = 40, \sum_{k=1}^{10} a_k = 5$$

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^{10} a_k - \sum_{k=1}^{10} b_k = -10$$

$$\sum_{k=1}^{10} b_k = 15$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^{10} (b_k + 5) = \sum_{k=1}^{10} b_k + \sum_{k=1}^{10} 5 = 65$$

19. [출제의도] 접선의 방정식을 활용하여 문제 해결하기

$$f(x) = x^3 - 10, g(x) = x^3 + k \text{라 하자.}$$

$$f'(x) = 3x^2 \text{ 이므로}$$

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $P(-2, -18)$ 에서의

접선의 기울기는 $f'(-2) = 12$

접선의 방정식은

$$y - (-18) = 12\{x - (-2)\}, y = 12x + 6$$

점 Q의 좌표를 $(\alpha, \alpha^3 + k)$ 라 하자.

(단, α 는 상수)

$$g'(x) = 3x^2 \text{ 이므로}$$

곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $Q(\alpha, \alpha^3 + k)$ 에서의

접선의 기울기는 $g'(\alpha) = 3\alpha^2$

접선의 방정식은 $y - (\alpha^3 + k) = 3\alpha^2(x - \alpha),$

$$y = 3\alpha^2x - 2\alpha^3 + k$$

두 접선이 일치하므로 $3\alpha^2 = 12, -2\alpha^3 + k = 6$

$\alpha = 2$ 이면 $k = 22, \alpha = -2$ 이면 $k = -10$

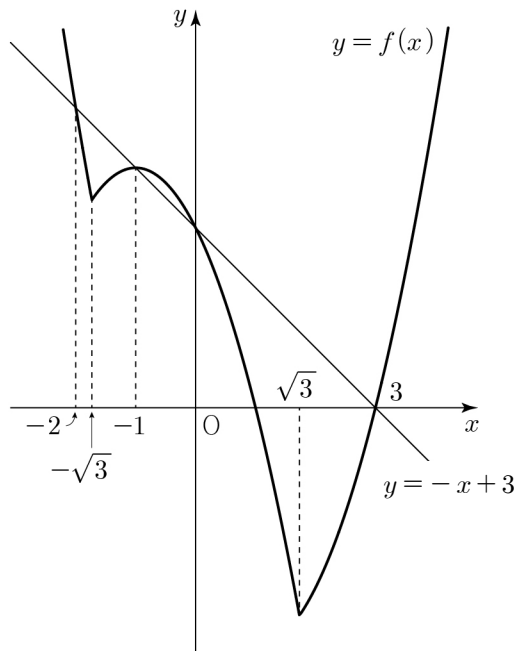
$k > 0$ 이므로 $k = 22$

20. [출제의도] 정적분을 활용하여 문제 해결하기

$$f(x) = |x^2 - 3| - 2x$$

$$= \begin{cases} x^2 - 2x - 3 & (x \leq -\sqrt{3}) \\ & \text{또는 } x \geq \sqrt{3} \\ -x^2 - 2x + 3 & (-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}) \end{cases}$$

x_1, x_4 는 이차방정식 $x^2 - 2x - 3 = -x + t$ 의 두 근이므로 근과 계수와의 관계에 의하여
 $x_1 + x_4 = 1, x_1 x_4 = -t - 3$
 $x_4 - x_1 = 5$ 이므로 $x_1 = -2, x_4 = 3$
 $x_1 x_4 = -t - 3 = -6, t = 3$
 x_2, x_3 은 이차방정식 $-x^2 - 2x + 3 = -x + 3$ 의 두 근이므로 $x_2 = -1, x_3 = 0$



단한구간 $[0, 3]$ 에서 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\int_0^3 |f(x) - g(x)| dx$$

$$= \int_0^{\sqrt{3}} \{(-x+3) - (-x^2-2x+3)\} dx$$

$$+ \int_{\sqrt{3}}^3 \{(-x+3) - (x^2-2x-3)\} dx$$

$$= \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^{\sqrt{3}} + \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 6x \right]_{\sqrt{3}}^3$$

$$= \frac{27}{2} - 4\sqrt{3}$$

따라서 $p \times q = \frac{27}{2} \times 4 = 54$

21. [출제의도] 지수함수의 그래프를 활용하여
문제 해결하기

점 D의 좌표를 $(t, 0) (t > 0)$ 이라 하자.
 점 D는 선분 CA를 5:3으로 외분하는
 점이므로 $\overline{CA} : \overline{AD} = 2 : 3$

점 A의 x좌표는 $\frac{2}{5}t, A\left(\frac{2}{5}t, \frac{6}{5}t\right)$

점 C의 y좌표는 $2t, C(0, 2t)$

직선 BC의 방정식은 $y = -\frac{1}{3}x + 2t$

점 B는 두 직선 $y=3x, y=-\frac{1}{3}x+2t$ 의

교점이므로 $B\left(\frac{3}{5}t, \frac{9}{5}t\right)$

$$\overline{AB} = \overline{BC} = \frac{\sqrt{10}}{5}t$$

삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{\sqrt{10}}{5}t\right)^2 = \frac{t^2}{5} = 20$$

$$t^2 = 100 \text{ 이므로 } t = 10$$

A(4, 12), B(6, 18)이므로

$$12 = 2^{4-m} + n, 18 = 2^{6-m} + n$$

$$18 - 2^{6-m} = 12 - 2^{4-m}$$

$$2^{6-m} - 2^{4-m} = 6$$

$$64 \times 2^{-m} - 16 \times 2^{-m} = 6$$

$$48 \times 2^{-m} = 6, 2^{-m} = \frac{1}{8}$$

$$m = 3, n = 10$$

$$\text{따라서 } m+n = 13$$

22. [출제의도] 접선의 방정식과 그래프의 개형을
활용하여 문제 해결하기

방정식 $g(x)=0$ 에서

$x=t$ 일 때 $f(t)-t-f(t)+t=0$ 이므로

$g(t)=0$

$x \neq t$ 일 때 $f(x)-x-f(t)+t=0$ 에서

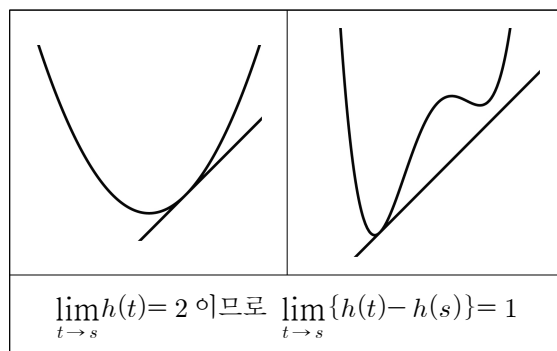
$$\frac{f(x)-f(t)}{x-t} = 1 \text{ 이다.}$$

그러므로 함수 $h(t)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의

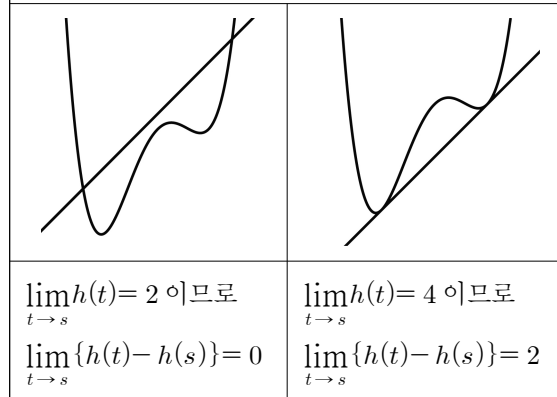
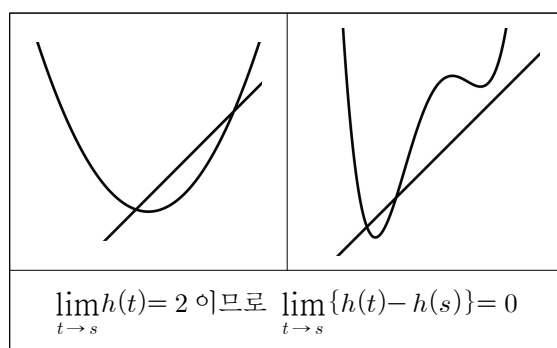
한 점 $(t, f(t))$ 를 지나고 기울기가 1인 직선 l 과
 곡선 $y=f(x)$ 의 교점의 개수이다.

임의의 실수 s 에 대하여 $h(s) \geq 1$ 이다.

(i) $h(s)=1$ 인 경우



(ii) $h(s)=2$ 인 경우



(iii) $h(s) \geq 3$ 인 경우

$\lim_{t \rightarrow s} h(t) = 4$ 이거나 극한값이 존재하지
않는다.

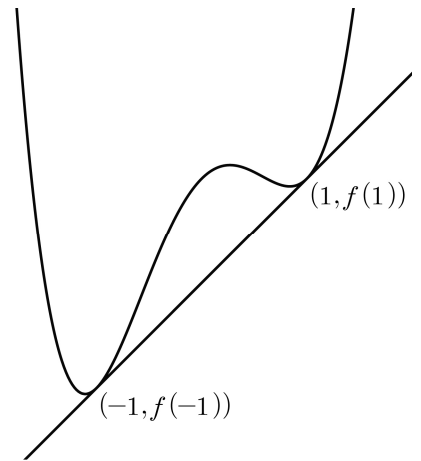
(i), (ii), (iii)에 의하여

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 l 이

두 점 $(-1, f(-1)), (1, f(1))$ 에서 접할 때

$$\lim_{t \rightarrow -1} \{h(t) - h(-1)\} = \lim_{t \rightarrow 1} \{h(t) - h(1)\} = 2 \text{ 를}$$

만족시킨다.



함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수를 a ,
 직선 l 의 방정식을 $y=x+b$ 라 하자.

(단, a, b 는 상수)

$$f(x) - (x+b) = a(x-1)^2(x+1)^2$$

$$f(x) = a(x-1)^2(x+1)^2 + x + b$$

$$\text{조건 (나)에서 } \int_0^{\alpha} \{f(x) - |f(x)|\} dx = 0 \text{ 을}$$

만족시키는 실수 α 의 최솟값이 -1 이므로

$$-1 \leq x \leq 0 \text{ 에서 } f(x) \geq 0, f(-1) \geq 0$$

$f(-1) > 0$ 이면 실수 α 의 최솟값이 -1 이

아니므로 $f(-1) = 0$

$$f(-1) = -1 + b = 0, b = 1$$

$$f(x) = a(x-1)^2(x+1)^2 + x + 1$$

조건 (다)에서

$$\frac{d}{dx} \int_0^x \{f(u) - ku\} du = f(x) - kx \geq 0$$

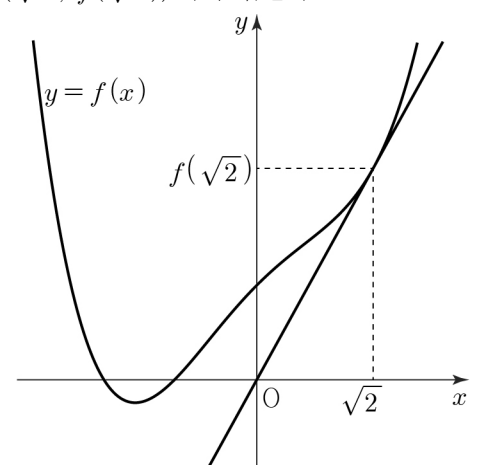
$f(x) \geq kx$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 와

직선 $y=kx$ 가 접하거나 만나지 않는다.

실수 k 의 최댓값이 $f'(\sqrt{2})$ 이므로 그림과 같이

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=f'(\sqrt{2})x$ 가

점 $(\sqrt{2}, f(\sqrt{2}))$ 에서 접한다.



$$f(x) = a(x-1)^2(x+1)^2 + x + 1$$

$$= ax^4 - 2ax^2 + x + a + 1$$

$$f'(x) = 4ax^3 - 4ax + 1$$

$$f(\sqrt{2}) = 4a - 4a + \sqrt{2} + a + 1 = a + \sqrt{2} + 1$$

$$f'(\sqrt{2}) = 8\sqrt{2}a - 4\sqrt{2}a + 1 = 4\sqrt{2}a + 1$$

$$f(\sqrt{2}) = f'(\sqrt{2}) \times \sqrt{2} \text{ 이므로}$$

$$a + \sqrt{2} + 1 = (4\sqrt{2}a + 1) \times \sqrt{2}$$

$$= 8a + \sqrt{2}$$

$$a = \frac{1}{7}, f(x) = \frac{1}{7}(x-1)^2(x+1)^2 + x + 1$$

$$\text{따라서 } f(6) = \frac{1}{7} \times 5^2 \times 7^2 + 6 + 1 = 182$$

확률과 통계 정답

23	③	24	①	25	②	26	④	27	⑤
28	①	29	24	30	150				

확률과 통계 해설

23. [출제의도] 이항계수 계산하기

다항식 $(x^2+2)^6$ 의 전개식의 일반항은 ${}_6C_r \times (x^2)^{6-r} \times 2^r = {}_6C_r \times 2^r \times x^{12-2r}$
 $(r=0, 1, 2, \dots, 6)$
 x^8 의 계수는 $r=2$ 일 때이다.
 따라서 ${}_6C_2 \times 2^2 = 15 \times 4 = 60$

24. [출제의도] 독립시행의 확률 이해하기

한 개의 주사위를 네 번 던질 때 나오는 네 눈의 수의 곱이 27의 배수이려면 3의 배수의 눈이 세 번 또는 네 번 나와야 한다.
 한 개의 주사위를 한 번 던질 때,
 3의 배수의 눈이 나오는 확률은 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
 한 개의 주사위를 네 번 던질 때, 3의 배수의 눈이 나오는 횟수를 X ($X=0, 1, 2, 3, 4$)라 하면
 $P(X=3) = {}_4C_3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^1 = \frac{8}{81}$
 $P(X=4) = {}_4C_4 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^0 = \frac{1}{81}$
 따라서 $\frac{8}{81} + \frac{1}{81} = \frac{1}{9}$

25. [출제의도] 확률분포 이해하기

주어진 확률분포에서 $a + (a+b) + b = 1$
 $a + b = \frac{1}{2} \dots \textcircled{A}$
 $E(X^2) = a + 4(a+b) + 9b = a + 5$
 $4a + 13b = 5 \dots \textcircled{B}$
 두 식 $\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$ 을 연립하면 $a = \frac{1}{6}$, $b = \frac{1}{3}$
 따라서 $b - a = \frac{1}{6}$

26. [출제의도] 여사건의 확률 이해하기

주머니 A에서 임의로 꺼낸 1개의 공이 흰 공인 사건을 X , 주머니 B에서 임의로 꺼낸 3개의 공 중에서 적어도 한 개가 흰 공인 사건을 Y 라 하자.
 $P(X) = \frac{1}{3}$, $P(X^C) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$
 (i) 주머니 A에서 임의로 꺼낸 공이 흰 공일 때 주머니 B에서 임의로 꺼낸 3개의 공 중에서 적어도 한 개가 흰 공일 확률은
 $1 - \frac{{}_3C_3}{{}_7C_3} = 1 - \frac{1}{35} = \frac{34}{35}$
 (ii) 주머니 A에서 임의로 꺼낸 공이 검은 공일 때 주머니 B에서 임의로 꺼낸 3개의 공 중에서 적어도 한 개가 흰 공일 확률은
 $1 - \frac{{}_4C_3}{{}_7C_3} = 1 - \frac{4}{35} = \frac{31}{35}$

따라서 (i), (ii)에 의하여

$$\begin{aligned} P(Y) &= P(X \cap Y) + P(X^C \cap Y) \\ &= P(X)P(Y|X) + P(X^C)P(Y|X^C) \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{34}{35} + \frac{2}{3} \times \frac{31}{35} = \frac{32}{35} \end{aligned}$$

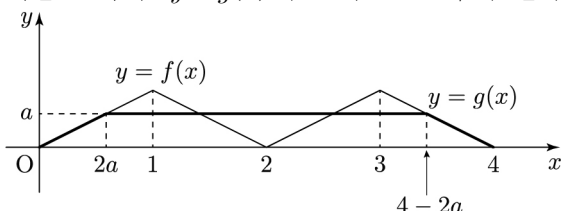
27. [출제의도] 같은 것이 있는 순열 이해하기
 주어진 7장의 카드를 일렬로 나열할 때, 이웃하는 두 카드에 적힌 수의 곱이 모두 1 이하가 되도록 나열하려면 ①, ②와 ②, ②는 각각 서로 이웃하지 않아야 한다.
 (i) ①, ①이 서로 이웃하지 않는 경우
 ①, ①, ① 사이와 양 끝에 ①, ①, ②, ②를 하나씩 넣는 경우의 수와 같으므로
 $\frac{4!}{2!2!} = 6$
 (ii) ①, ①이 서로 이웃하는 경우
 ①, ①, ① 사이와 양 끝에 ①, ①을 이웃하게 넣는 경우의 수는 ${}_4C_1 = 4$
 남은 자리에 ②, ②를 하나씩 넣는 경우의 수는 ${}_3C_2 = 3$
 그러므로 $4 \times 3 = 12$
 따라서 (i), (ii)에 의하여 $6 + 12 = 18$

28. [출제의도] 조건부확률을 활용하여 문제 해결하기

$a_k \leq k$ 를 만족시키는 자연수 k ($1 \leq k \leq 5$)의 최솟값이 3인 사건을 A ,
 $a_1 + a_2 = a_4 + a_5$ 인 사건을 B 라 하자.
 $a_k \leq k$ 를 만족시키는 자연수 k ($1 \leq k \leq 5$)의 최솟값이 3이면, $a_1 > 1$, $a_2 > 2$, $a_3 \leq 3$ 이다.
 (I) $a_3 = 1$ 이고 $a_1 > 1$, $a_2 > 2$ 일 확률은
 $\frac{3 \times 3 \times 2!}{5!} = \frac{3}{20}$
 (II) $a_3 = 2$ 이고 $a_1 > 1$, $a_2 > 2$ 일 확률은
 $\frac{3 \times 2 \times 2!}{5!} = \frac{1}{10}$
 (III) $a_3 = 3$ 이고 $a_1 > 1$, $a_2 > 2$ 일 확률은
 $\frac{2 \times 2 \times 2!}{5!} = \frac{1}{15}$
 (I), (II), (III)에 의하여
 $P(A) = \frac{3}{20} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} = \frac{9+6+4}{60} = \frac{19}{60}$
 $a_1 + a_2 = a_4 + a_5$ 이면
 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 15$ 에서
 $a_3 = 15 - 2(a_1 + a_2) = 2\{7 - (a_1 + a_2)\} + 1$
 이므로 a_3 의 값은 홀수이다.
 (i) $a_3 = 1$ 인 경우
 $a_1 + a_2 = 7$ 이므로 순서쌍 (a_1, a_2) 는 (2, 5), (3, 4), (4, 3)
 (ii) $a_3 = 3$ 인 경우
 $a_1 + a_2 = 6$ 이므로 순서쌍 (a_1, a_2) 는 (2, 4)
 (i), (ii)에 의하여
 $P(A \cap B) = \frac{(3+1) \times 2!}{5!} = \frac{1}{15}$
 따라서 $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{19}{60}} = \frac{4}{19}$

29. [출제의도] 연속확률변수의 확률밀도함수를 활용하여 추론하기

$\{g(x) - f(x)\}\{g(x) - a\} = 0$ 이므로
 $g(x) = f(x)$ 또는 $g(x) = a$
 조건 (가)와 (나)에 의하여
 확률밀도함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$P(0 \leq Y \leq 4) = 1$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times 2a \times a + (4-4a) \times a + \frac{1}{2} \times 2a \times a = 1$$

$$2a^2 - 4a + 1 = 0, \quad a = \frac{2 \pm \sqrt{2}}{2}$$

$$0 < a < \frac{1}{2} \text{ 이므로 } a = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}, \quad 1 < 5a < 2$$

$P(0 \leq Y \leq 5a)$

$$= P(0 \leq Y \leq 2a) + P(2a \leq Y \leq 5a)$$

$$= \frac{1}{2} \times 2a \times a + 3a \times a = 4a^2$$

$$= 4 \times \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{2}\right)^2 = 6 - 4\sqrt{2}$$

따라서 $p = 6$, $q = 4$ 이므로 $p \times q = 24$

30. [출제의도] 중복조합을 활용하여 문제 해결하기

조건 (가)에 의하여 순서쌍 $(f(1), f(7))$ 은 (1, 4), (2, 5), (3, 6), (4, 7)
 조건 (나)에 의하여 $f(1) \leq f(3) \leq f(5) \leq f(7)$ 이고 $f(2) \leq f(4) \leq f(6)$
 조건 (다)에 의하여 $|f(2) - f(1)|$ 과 $f(1) + f(3) + f(5) + f(7)$ 의 값은 모두 3의 배수인 자연수이다.
 (i) $f(1) = 1$, $f(7) = 4$ 인 경우
 $f(3) + f(5) = 4$ 또는 $f(3) + f(5) = 7$
 순서쌍 $(f(3), f(5))$ 는 (1, 3), (2, 2), (3, 4)
 $f(1) = 1$ 이므로 $f(2) = 4$ 또는 $f(2) = 7$
 $f(2) = 4$ 이면
 순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_4H_2$,
 $f(2) = 7$ 이면
 순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_1H_2$
 ${}_4H_2 + {}_1H_2 = 10 + 1 = 11$
 그러므로 $3 \times 11 = 33$
 (ii) $f(1) = 2$, $f(7) = 5$ 인 경우
 $f(3) + f(5) = 5$ 또는 $f(3) + f(5) = 8$
 순서쌍 $(f(3), f(5))$ 는 (2, 3), (3, 5), (4, 4)
 $f(1) = 2$ 이므로 $f(2) = 5$
 순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_3H_2 = 6$
 그러므로 $3 \times 6 = 18$
 (iii) $f(1) = 3$, $f(7) = 6$ 인 경우
 $f(3) + f(5) = 6$ 또는 $f(3) + f(5) = 9$
 또는 $f(3) + f(5) = 12$
 순서쌍 $(f(3), f(5))$ 는 (3, 3), (3, 6), (4, 5), (6, 6)
 $f(1) = 3$ 이므로 $f(2) = 6$
 순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_2H_2 = 3$
 그러므로 $4 \times 3 = 12$
 (iv) $f(1) = 4$, $f(7) = 7$ 인 경우
 $f(3) + f(5) = 10$ 또는 $f(3) + f(5) = 13$
 순서쌍 $(f(3), f(5))$ 는 (4, 6), (5, 5), (6, 7)
 $f(1) = 4$ 이므로 $f(2) = 1$ 또는 $f(2) = 7$
 $f(2) = 1$ 이면
 순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_7H_2$
 $f(2) = 7$ 이면
 순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_1H_2$
 ${}_7H_2 + {}_1H_2 = 28 + 1 = 29$
 그러므로 $3 \times 29 = 87$
 따라서 (i), (ii), (iii), (iv)에 의하여
 $33 + 18 + 12 + 87 = 150$

미적분 정답

23	③	24	②	25	①	26	④	27	③
28	②	29	12	30	208				

미적분 해설

23. [출제의도] 수열의 극한 계산하기

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} 2n(\sqrt{n^2+4} - \sqrt{n^2+1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ 2n(\sqrt{n^2+4} - \sqrt{n^2+1}) \right. \\ & \quad \left. \times \frac{\sqrt{n^2+4} + \sqrt{n^2+1}}{\sqrt{n^2+4} + \sqrt{n^2+1}} \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n\{(n^2+4)-(n^2+1)\}}{\sqrt{n^2+4} + \sqrt{n^2+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n}{\sqrt{n^2+4} + \sqrt{n^2+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{\sqrt{1+\frac{4}{n^2}} + \sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} = 3 \end{aligned}$$

24. [출제의도] 합성함수 미분법 이해하기

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-4}{x-2} = 12 \text{ 에서 } g(2)=4, g'(2)=12$$

$$f'(x) = \frac{2x-1}{x^2-x+2}$$

$$h'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

$$h'(2) = f'(g(2))g'(2) = f'(4)g'(2)$$

$$f'(4) = \frac{8-1}{16-4+2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } h'(2) = \frac{1}{2} \times 12 = 6$$

25. [출제의도] 음함수의 미분법 이해하기

$2e^{x+y-1} = 3e^x + x - y$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}(2e^{x+y-1}) = \frac{d}{dx}(3e^x + x - y)$$

$$2e^{x+y-1} \left(1 + \frac{dy}{dx} \right) = 3e^x + 1 - \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3e^x + 1 - 2e^{x+y-1}}{2e^{x+y-1} + 1}$$

따라서 점 $(0, 1)$ 에서의 접선의 기울기는

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3+1-2}{2+1} = \frac{2}{3}$$

26. [출제의도] 부분적분법 이해하기

$$\begin{aligned} & \int_1^2 (x-1)f'\left(\frac{x}{2}\right)dx \\ &= \left[2(x-1)f\left(\frac{x}{2}\right) \right]_1^2 - \int_1^2 2f\left(\frac{x}{2}\right)dx \\ &= 2f(1) - 2 \int_1^2 f\left(\frac{x}{2}\right)dx = 2 \end{aligned}$$

$$= 2f(1) - 2 \int_1^2 f\left(\frac{x}{2}\right)dx = 2$$

$$f(1)=4 \text{ 이므로 } \int_1^2 f\left(\frac{x}{2}\right)dx = 3$$

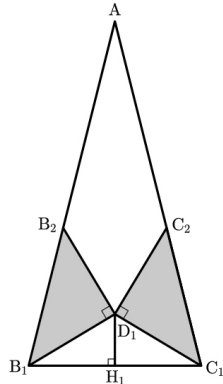
$$\frac{x}{2} = t \text{ 라 하면 } \frac{1}{2} = \frac{dt}{dx}$$

$$x=1 \text{ 일 때 } t=\frac{1}{2}, x=2 \text{ 일 때 } t=1$$

$$\int_1^2 f\left(\frac{x}{2}\right)dx = 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(t)dt = 3$$

$$\text{따라서 } \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)dx = \frac{3}{2}$$

27. [출제의도] 등비급수를 활용하여 문제 해결하기



점 D_1 에서 선분 B_1C_1 에 내린 수선의 발을 H_1 , $\angle AB_1H_1 = \alpha$, $\angle D_1B_1H_1 = \beta$ 라 하자.

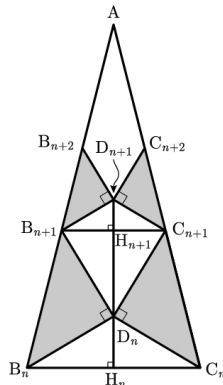
$$\overline{AH_1} = \sqrt{17-1} = 4 \text{ 이므로 } \tan \alpha = 4$$

$$\tan \beta = \tan \left(\alpha - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\tan \alpha - 1}{1 + \tan \alpha} = \frac{3}{5}$$

$$\overline{B_1H_1} = 1, \overline{D_1H_1} = \frac{3}{5} \text{ 이므로}$$

$$\overline{B_1D_1} = \sqrt{1^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{\sqrt{34}}{5}$$

$$S_1 = 2 \times \left\{ \frac{1}{2} \times \left(\frac{\sqrt{34}}{5} \right)^2 \right\} = \frac{34}{25}$$



점 D_n 에서 선분 B_nC_n 에 내린 수선의 발을 H_n ,

점 D_{n+1} 에서 선분 $B_{n+1}C_{n+1}$ 에 내린 수선의 발을 H_{n+1} 이라 하자.

두 삼각형 $D_nB_nH_n$ 과 $B_{n+1}D_nH_{n+1}$ 은

서로 합동이므로

$$\overline{B_{n+1}H_{n+1}} = \overline{D_nH_n} = \overline{B_nH_n} \times \tan \beta = \frac{3}{5} \overline{B_nH_n}$$

두 삼각형 $B_nD_nB_{n+1}$, $C_nD_nC_{n+1}$ 로 만들어진

모양의 도형의 넓이를 T_n 이라 하자.

두 삼각형 $D_nB_nH_n$, $D_{n+1}B_{n+1}H_{n+1}$ 은

서로 닮음이고 닮음비가 $1 : \frac{3}{5}$ 이므로

$$\text{넓이의 비는 } 1^2 : \left(\frac{3}{5}\right)^2 \text{ 이다.}$$

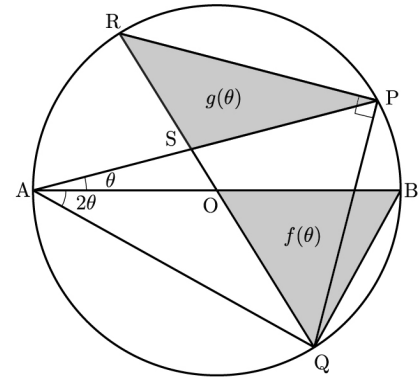
$$T_{n+1} = \frac{9}{25} T_n$$

$$\text{수열 } \{T_n\} \text{ 은 첫째항이 } T_1 = S_1 = \frac{34}{25} \text{ 이고}$$

$$\text{공비가 } \frac{9}{25} \text{ 인 등비수열이다.}$$

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} T_n = \frac{\frac{34}{25}}{1 - \frac{9}{25}} = \frac{17}{8}$$

28. [출제의도] 삼각함수의 극한을 활용하여 문제 해결하기



$\overline{OA} = \overline{OQ} = 1$ 이므로

$$\angle OQA = 2\theta, \angle BOQ = 4\theta$$

삼각형 BOQ 의 넓이는

$$\begin{aligned} f(\theta) &= \frac{1}{2} \times \overline{OB} \times \overline{OQ} \times \sin(\angle BOQ) \\ &= \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \sin 4\theta = \frac{1}{2} \sin 4\theta \end{aligned}$$

선분 RQ 는 원의 지름이므로 $\angle RPQ = \frac{\pi}{2}$

원주각의 성질에 의하여 $\angle PRQ = \angle PAQ = 3\theta$

$$\overline{RP} = \overline{RQ} \cos 3\theta = 2 \cos 3\theta$$

원주각의 성질에 의하여 $\angle RPA = \angle RQA = 2\theta$

삼각형 PRS 에서 $\angle PSR = \pi - 5\theta$

사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{RS}}{\sin 2\theta} = \frac{2 \cos 3\theta}{\sin(\pi - 5\theta)} \text{ 이므로}$$

$$\overline{RS} = \frac{2 \cos 3\theta \sin 2\theta}{\sin(\pi - 5\theta)} = \frac{2 \cos 3\theta \sin 2\theta}{\sin 5\theta}$$

삼각형 PRS 의 넓이는

$$\begin{aligned} g(\theta) &= \frac{1}{2} \times \overline{RP} \times \overline{RS} \times \sin(\angle PRS) \\ &= \frac{1}{2} \times 2 \cos 3\theta \times \frac{2 \cos 3\theta \sin 2\theta}{\sin 5\theta} \times \sin 3\theta \\ &= \frac{2 \cos^2(3\theta) \times \sin 2\theta \times \sin 3\theta}{\sin 5\theta} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{g(\theta)}{f(\theta)}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\frac{2 \cos^2(3\theta) \times \sin 2\theta \times \sin 3\theta}{\sin 5\theta}}{\frac{1}{2} \sin 4\theta}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{4 \cos^2(3\theta) \times \sin 2\theta \times \sin 3\theta}{\sin 4\theta \times \sin 5\theta}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{24 \times \cos^2(3\theta) \times \frac{\sin 2\theta}{2\theta} \times \frac{\sin 3\theta}{3\theta}}{20 \times \frac{\sin 4\theta}{4\theta} \times \frac{\sin 5\theta}{5\theta}}$$

$$= \frac{6}{5}$$

29. [출제의도] 치환적분법 이해하기

조건 (가)에 의하여

$x < 1$ 일 때

$$f(x) = -x^2 + 4x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

조건 (나)에 의하여

$x > 0$ 일 때

$$2xf'(x^2+1) = 2ae^{2x} + b$$

$$f'(x^2+1) = \frac{2ae^{2x} + b}{2x}$$

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 0+} f'(x^2+1) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2ae^{2x} + b}{2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} 2x = 0 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow 0+} (2ae^{2x} + b) = 0$$

$$2a + b = 0, \quad b = -2a$$

$$f'(x^2 + 1) = \frac{2ae^{2x} + b}{2x} = \frac{2ae^{2x} - 2a}{2x}$$

함수 $f'(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f'(x) = f'(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f'(x) = -2 + 4 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f'(x) = \lim_{s \rightarrow 0+} f'(s^2 + 1)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0+} \frac{2a(e^{2s} - 1)}{2s} = 2a$$

$$f'(1) = 2$$

$$2 = 2a, \quad a = 1, \quad b = -2$$

함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = -1^2 + 4 \times 1 + C = C + 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{s \rightarrow 0+} f(s^2 + 1)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0+} (e^{2s} - 2s) = 1$$

$$f(1) = 1$$

$$C + 3 = 1 \text{ 이므로 } C = -2$$

그러므로

$$x < 1 \text{ 일 때, } f(x) = -x^2 + 4x - 2$$

$$x \geq 0 \text{ 일 때, } f(x^2 + 1) = e^{2x} - 2x$$

$$\int_0^5 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (-x^2 + 4x - 2) dx = -\frac{1}{3}$$

$$\int_1^5 f(x) dx \text{ 에서}$$

$$x = t^2 + 1 \quad (t \geq 0) \text{ 이라 하면 } \frac{dx}{dt} = 2t$$

$$\int_1^5 f(x) dx = \int_0^2 f(t^2 + 1) 2t dt$$

$$= \int_0^2 2t(e^{2t} - 2t) dt$$

$$= \int_0^2 (2te^{2t} - 4t^2) dt$$

$$= [te^{2t}]_0^2 - \int_0^2 e^{2t} dt - \int_0^2 4t^2 dt$$

$$= \left[te^{2t} - \frac{1}{2}e^{2t} - \frac{4}{3}t^3 \right]_0^2$$

$$= \frac{3}{2}e^4 - \frac{61}{6}$$

$$\int_0^5 f(x) dx = \left(-\frac{1}{3}\right) + \left(\frac{3}{2}e^4 - \frac{61}{6}\right) = \frac{3}{2}e^4 - \frac{21}{2}$$

$$\text{에서 } p = \frac{3}{2}, \quad q = \frac{21}{2}$$

$$\text{따라서 } p + q = 12$$

30. [출제의도] 여러 가지 미분법을 활용하여 추론하기

모든 자연수 n 에 대하여

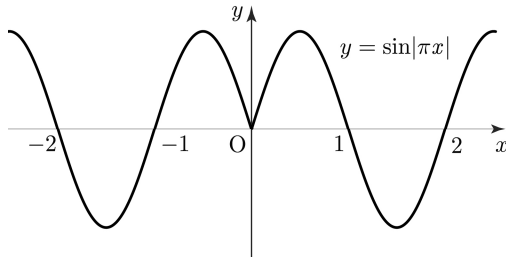
$$g(a_n) = \sin|\pi f(a_n)| = 0 \text{ 이므로}$$

$f(a_n)$ 의 값은 정수이다.

$$\cos\{\pi f(a_n)\} = \begin{cases} 1 & (f(a_n) = 2p) \\ -1 & (f(a_n) = 2p-1) \end{cases} \quad \dots \text{㉠}$$

(단, p 는 정수)

함수 $y = \sin|\pi x|$ 의 그래프는 그림과 같다.



$-1 < x < 0$ 또는 $0 < x < 1$ 일 때

$$\sin|\pi x| > 0$$

$$f(a_4) = 0 \text{ 이면 } g(a_4) = \sin|\pi f(a_4)| = 0 \text{ 이고,}$$

$$f(a_3) \text{ 과 } f(a_5) \text{ 의 값은 각각 } -1 \text{ 또는 } 0 \text{ 또는 } 1$$

$$a_3 < x < a_4 \text{ 또는 } a_4 < x < a_5 \text{ 일 때}$$

$$0 < |f(x)| < 1 \text{ 이므로 } g(x) = \sin|\pi f(x)| > 0$$

함수 $g(x)$ 는 $x = a_4$ 에서 극대가 아니므로

조건 (가)를 만족시키지 않는다.

그러므로 $f(a_4) \neq 0$

함수 $g(x)$ 가 $x = a_4$ 에서 미분가능하고

조건 (가)에 의하여 $g'(a_4) = 0$

$$g(x) = \begin{cases} \sin\{\pi f(x)\} & (f(x) \geq 0) \\ -\sin\{\pi f(x)\} & (f(x) < 0) \end{cases}$$

$$g'(x) = \begin{cases} \pi f'(x) \cos\{\pi f(x)\} & (f(x) > 0) \\ -\pi f'(x) \cos\{\pi f(x)\} & (f(x) < 0) \end{cases}$$

$$g''(x) = \begin{cases} \pi f''(x) \cos\{\pi f(x)\} & (f(x) > 0) \\ -\pi^2 \{f'(x)\}^2 \sin\{\pi f(x)\} & (f(x) > 0) \\ -\pi f''(x) \cos\{\pi f(x)\} & (f(x) < 0) \\ +\pi^2 \{f'(x)\}^2 \sin\{\pi f(x)\} & (f(x) < 0) \end{cases}$$

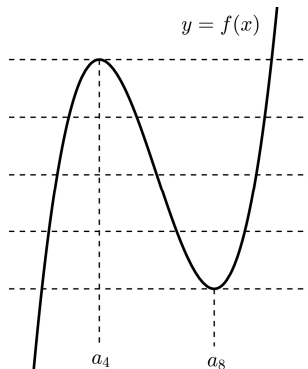
에서 $f'(a_4) = 0$

위와 같은 방법으로 $f(a_8) \neq 0$ 이고 $f'(a_8) = 0$

그러므로 $f'(x) = 3(x - a_4)(x - a_8)$

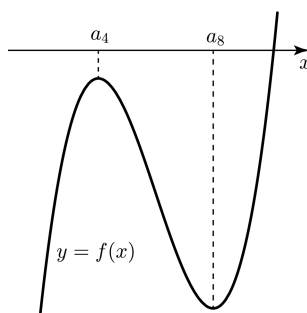
$$f''(a_4) < 0, \quad f''(a_8) > 0$$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 그림과 같다.



그러므로 $f(a_8) = f(a_4) - 4$ 이다.

(i) $f(a_4) < 0$ 인 경우



함수 $g(x)$ 가 $x = a_4$ 에서 극대이므로

$$g''(a_4) = -\pi f''(a_4) \cos\{\pi f(a_4)\} < 0$$

$$f''(a_4) < 0 \text{ 이므로 } \cos\{\pi f(a_4)\} < 0$$

㉠에 의하여 $\cos\{\pi f(a_4)\} = -1$

$$f(a_4) = 2q + 1 \quad (\text{단, } q \text{ 는 음의 정수})$$

$$f(a_8) = f(a_4) - 4 = 2q - 3 \text{ 에서}$$

$$\cos\{\pi f(a_8)\} = -1 \text{ 이고}$$

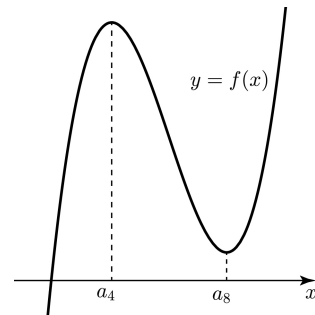
$f''(a_8) > 0$ 이므로

$$g''(a_8) = -\pi f''(a_8) \cos\{\pi f(a_8)\} > 0$$

함수 $g(x)$ 가 $x = a_8$ 에서 극소이므로

조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(ii) $f(a_8) > 0$ 인 경우



함수 $g(x)$ 가 $x = a_8$ 에서 극대이므로

$$g''(a_8) = -\pi f''(a_8) \cos\{\pi f(a_8)\} < 0$$

$$f''(a_8) > 0 \text{ 이므로 } \cos\{\pi f(a_8)\} > 0$$

㉠에 의하여 $\cos\{\pi f(a_8)\} = 1$

$$f(a_8) = 2r \quad (\text{단, } r \text{ 는 자연수})$$

$$f(a_4) = f(a_8) + 4 = 2r + 4 \text{ 에서}$$

$$\cos\{\pi f(a_4)\} = 1 \text{ 이고}$$

$$f''(a_4) < 0 \text{ 이므로}$$

$$g''(a_4) = -\pi f''(a_4) \cos\{\pi f(a_4)\} > 0$$

함수 $g(x)$ 가 $x = a_4$ 에서 극소이므로

조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(iii) $f(a_8) < 0 < f(a_4)$ 인 경우

$$f(a_4) - 4 = f(a_8) < 0 < f(a_4) \text{ 이므로}$$

$$0 < f(a_4) < 4$$

$$f(a_4) = 1 \text{ 또는 } f(a_4) = 2 \text{ 또는 } f(a_4) = 3$$

함수 $g(x)$ 가 $x = a_4$ 에서 극대이므로

$$g''(a_4) = -\pi f''(a_4) \cos\{\pi f(a_4)\} < 0$$

$$f''(a_4) < 0 \text{ 이므로 } \cos\{\pi f(a_4)\} > 0$$

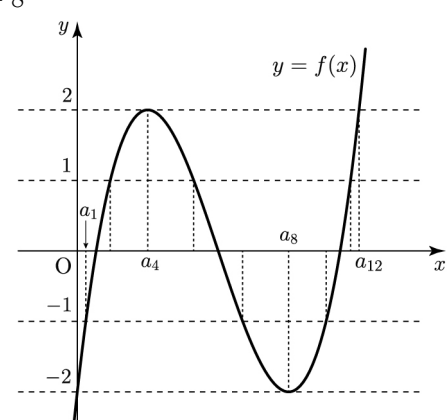
㉠에 의하여 $\cos\{\pi f(a_4)\} = 1$

$$f(a_4) = 2s \quad (\text{단, } s \text{ 는 자연수})$$

$$\text{그러므로 } f(a_4) = 2 \text{ 이고 } f(a_8) = -2$$

조건 (나)에 의하여 $f(a_8) = f(0) = -2$

$$m = 8$$



$$f(x) = x(x - a_8)^2 - 2$$

$$f'(x) = (x - a_8)^2 + 2x(x - a_8) = 3(x - a_8)\left(x - \frac{a_8}{3}\right)$$

$$f'(a_4) = 0 \text{ 에서 } a_4 = \frac{a_8}{3}$$

$$f(a_4) = a_4(a_4 - a_8)^2 - 2 = 2 \text{ 이므로}$$

$$\frac{a_8}{3} \left(-\frac{2a_8}{3}\right)^2 - 2 = 2, \quad a_8 = 3$$

$$f(x) = x(x - 3)^2 - 2$$

$$f(m) = f(8) = 8 \times 5^2 - 2 = 198 \text{ 이고}$$

$$k \geq 8 \text{ 일 때 } f(a_k) = k - 10 \text{ 이므로}$$

따라서 $f(a_k) \leq f(8)$ 인 k 의 최댓값은 208

기하 정답

23	②	24	③	25	⑤	26	①	27	④
28	②	29	15	30	27				

기하 해설

23. [출제의도] 벡터의 덧셈 계산하기

$$\begin{aligned} 2\vec{a} + \vec{b} &= (4, 6) + (4, -2) \\ &= (4+4, 6+(-2)) \\ &= (8, 4) \end{aligned}$$

따라서 벡터 $2\vec{a} + \vec{b}$ 의 모든 성분의 합은 12

24. [출제의도] 타원의 접선의 방정식 이해하기

타원 $\frac{x^2}{32} + \frac{y^2}{8} = 1$ 위의 점 중

제1사분면에 있는 점 (a, b) 에서의

$$\text{접선의 방정식은 } \frac{ax}{32} + \frac{by}{8} = 1$$

접선이 점 $(8, 0)$ 을 지나므로 $\frac{8a}{32} = 1, a = 4$

점 $(4, b)$ 가 타원 $\frac{x^2}{32} + \frac{y^2}{8} = 1$ 위의 점이므로

$$\frac{16}{32} + \frac{b^2}{8} = 1, b^2 = 4$$

$b > 0$ 이므로 $b = 2$

따라서 $a + b = 4 + 2 = 6$

25. [출제의도] 벡터를 이용한 직선의 방정식 이해하기

직선 l 이 벡터 $\vec{u} = (3, -1)$ 에 평행하므로

직선 l 의 방향벡터를 $\vec{u}$ 라 하자.

직선 m 의 방향벡터를 $\vec{v}$ 라 하면 $\vec{v} = (7, 1)$

$$|\vec{u}| = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{10}$$

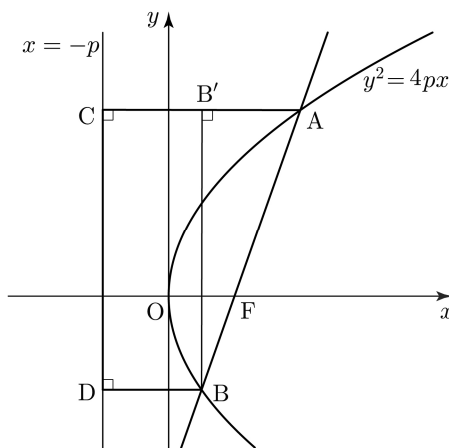
$$|\vec{v}| = \sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{50}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (3, -1) \cdot (7, 1) = 3 \times 7 + (-1) \times 1 = 20$$

따라서

$$\cos \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{|20|}{\sqrt{10} \times \sqrt{50}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

26. [출제의도] 포물선의 성질 이해하기



$\overline{AC} = 2k, \overline{BD} = k (k > 0)$ 이라 하자.

포물선의 정의에 의하여 $\overline{AF} = \overline{AC}, \overline{BF} = \overline{BD}$

$$\overline{AB} = \overline{AF} + \overline{BF} = \overline{AC} + \overline{BD} = 2k + k = 3k$$

점 B에서 직선 AC에 내린 수선의 발을 B'이라 하자.

$$\overline{BB'} = \sqrt{(3k)^2 - k^2} = 2\sqrt{2}k$$

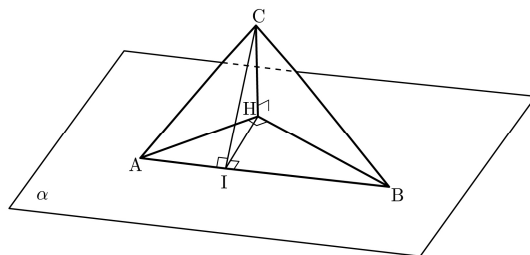
사각형 ACDB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times (2k + k) \times 2\sqrt{2}k = 3\sqrt{2}k^2 = 12\sqrt{2}$$

$$k^2 = 4, k = 2$$

따라서 선분 AB의 길이는 $3k = 6$

27. [출제의도] 삼수선의 정리 이해하기



$\overline{CH} = a (a > 0)$ 이라 하자.

직각삼각형 CAH에서

$$\overline{AC} = \sqrt{3}a, \overline{AH} = \sqrt{(\sqrt{3}a)^2 - a^2} = \sqrt{2}a$$

직각삼각형 ABH에서

$$\overline{AB} = \sqrt{6}a, \overline{BH} = \sqrt{(\sqrt{6}a)^2 - (\sqrt{2}a)^2} = 2a$$

점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 I라 하면

$$\overline{CH} \perp \alpha, \overline{CI} \perp \overline{AB}$$

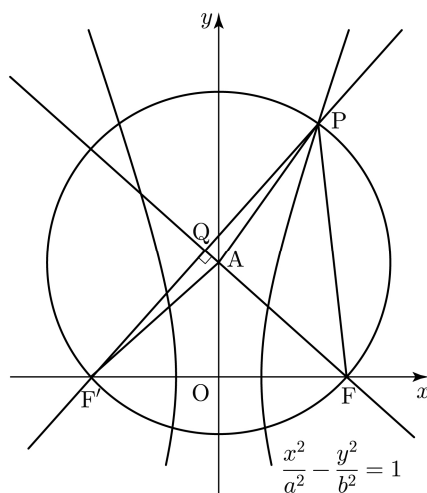
삼수선의 정리에 의하여 $\overline{HI} \perp \overline{AB}$

$$\text{직각삼각형 HBI에서 } \overline{HI} = \frac{2\sqrt{3}}{3}a$$

$$\overline{CI} = \sqrt{\overline{CH}^2 + \overline{HI}^2} = \sqrt{a^2 + \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}a\right)^2} = \frac{\sqrt{21}}{3}a$$

$$\text{따라서 } \cos \theta = \frac{\overline{HI}}{\overline{CI}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

28. [출제의도] 쌍곡선의 성질을 활용하여 문제 해결하기



$\overline{PF} = 3k, \overline{PF'} = 4k (k > 0)$ 이라 하자.

쌍곡선의 정의에 의하여 $\overline{PF'} - \overline{PF} = k = 2a$

$\overline{AF} = \overline{AF'}$ 이므로

삼각형 APF'은 $\overline{AP} = \overline{AF'}$ 인 이등변삼각형이고

$$\overline{QP} = \overline{QF'} = 4a$$

$$\overline{QF} = \sqrt{\overline{PF}^2 - \overline{QP}^2} = \sqrt{(6a)^2 - (4a)^2} = 2\sqrt{5}a$$

삼각형 FPF'에서 선분 FQ가 선분 PF'을

수직이등분하므로 삼각형 FPF'은

이등변삼각형이고 $\overline{FF'} = \overline{PF} = 6a$

$\overline{OF} = c = 3a$ (단, O는 원점)

$\angle AFF' = \theta$ 라 하면 직각삼각형 QFF'에서

$$\tan \theta = \frac{\overline{QF'}}{\overline{QF}} = \frac{4a}{2\sqrt{5}a} = \frac{2}{\sqrt{5}}\sqrt{5}$$

직각삼각형 OFA에서

$$\tan \theta = \frac{\overline{OA}}{\overline{OF}} = \frac{6}{c} = \frac{2}{a}$$

$$\frac{2}{\sqrt{5}}\sqrt{5} = \frac{2}{a}, a = \sqrt{5}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 9a^2, b^2 = 8a^2$$

따라서 $b^2 - a^2 = 7a^2 = 35$

29. [출제의도] 벡터의 내적을 활용하여 추론하기

두 점 C, D는 원 위의 점이므로

$$\angle ACB = \frac{\pi}{2}, \angle ADB = \frac{\pi}{2}$$

$$\overline{AB} \cdot \overline{AC} = |\overline{AC}|^2 = 27 \text{에서 } \overline{AC} = 3\sqrt{3}$$

$$\overline{AB} \cdot \overline{AD} = |\overline{AD}|^2 = 9 \text{에서 } \overline{AD} = 3$$

그러므로 $\overline{BC} = 3, \overline{BD} = 3\sqrt{3}$

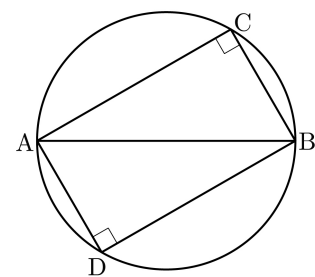
$\overline{CD} > 3$ 이므로 $\overline{CD} = 6$

$$\overline{AC} = \overline{DB} = 3\sqrt{3}, \overline{AD} = \overline{CB} = 3,$$

$$\angle ACB = \angle ADB = \frac{\pi}{2} \text{이므로}$$

사각형 ADCB는 직사각형이다.

그러므로 $\overline{AC} = \overline{DB}, \overline{DA} = \overline{BC}$



조건 (가)에 의하여

$$\frac{3}{2}\overline{DP} - \overline{AB} = k\overline{BC} \text{에서}$$

$$\frac{3}{2}\overline{DP} - (\overline{DB} - \overline{DA}) = k\overline{BC}$$

$$\frac{3}{2}\overline{DP} - \overline{DB} = k\overline{BC} - \overline{DA}$$

$$= k\overline{BC} - \overline{BC}$$

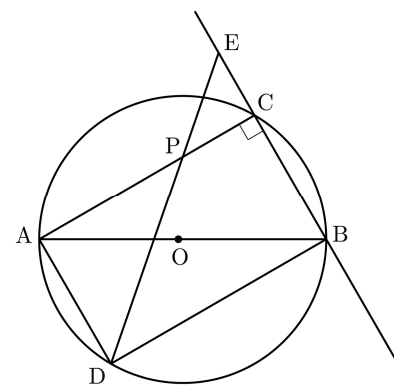
$$= (k-1)\overline{BC}$$

$\overline{DE} = \frac{3}{2}\overline{DP}$ 를 만족시키는 점을 E라 하면

$$\overline{DE} - \overline{DB} = (k-1)\overline{BC}$$

$$\overline{BE} = (k-1)\overline{BC}$$

그러므로 점 E는 직선 BC 위에 있다.



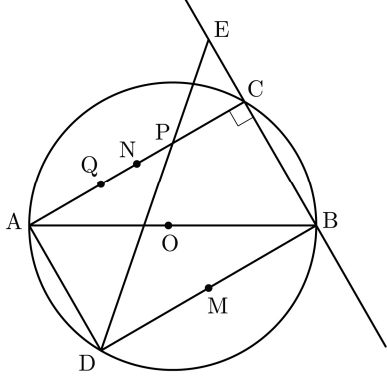
두 삼각형 EPC, EDB는 서로 닮음이고

닮음비가 1:3이므로

$$\overline{BE} = \frac{3}{2}\overline{BC} \text{이므로 } k-1 = \frac{3}{2} \text{에서 } k = \frac{5}{2}$$

$$\overline{PC} = \frac{1}{3}\overline{DB} = \sqrt{3}$$

$$\text{그러므로 } \overline{AP} = \overline{AC} - \overline{PC} = 2\sqrt{3} \quad \dots \textcircled{7}$$



선분 BD의 중점을 M이라 하면

조건 (나)에 의하여 $\overline{QB} \cdot \overline{QD} = 3$

$$\begin{aligned} \overline{QB} \cdot \overline{QD} &= (\overline{QM} + \overline{MB}) \cdot (\overline{QM} + \overline{MD}) \\ &= |\overline{QM}|^2 + \overline{QM} \cdot (\overline{MB} + \overline{MD}) + \overline{MB} \cdot \overline{MD} \\ &= |\overline{QM}|^2 + \overline{QM} \cdot \vec{0} - |\overline{MB}|^2 \\ &= |\overline{QM}|^2 - \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 \\ &= |\overline{QM}|^2 - \frac{27}{4} \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } |\overline{QM}|^2 = \frac{39}{4}$$

선분 AC의 중점을 N이라 하면

$$\overline{MN} = \overline{BC} = 3$$

$$\begin{aligned} |\overline{QM}|^2 &= |\overline{QN}|^2 + |\overline{MN}|^2 \\ &= |\overline{QN}|^2 + 9 \end{aligned}$$

$$|\overline{QN}|^2 = |\overline{QM}|^2 - 9 = \frac{3}{4}$$

$$|\overline{QN}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\overline{AQ} = \overline{AC} - \overline{QC} \text{ 이므로}$$

$$|\overline{AQ}| = \sqrt{3} \text{ 또는 } |\overline{AQ}| = 2\sqrt{3}$$

$$|\overline{AQ}| = 2\sqrt{3} \text{ 이면 } \textcircled{7} \text{에 의하여}$$

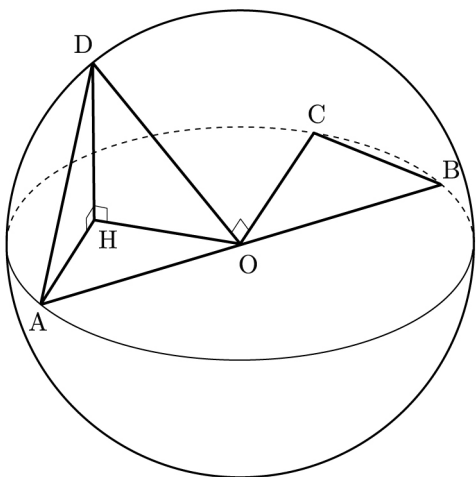
점 P는 점 Q와 같으므로 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

$$\text{그러므로 } |\overline{AQ}| = \sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} \overline{AQ} \cdot \overline{DP} &= |\overline{AQ}| \times |\overline{DP}| \times \cos(\angle DPA) \\ &= |\overline{AQ}| \times |\overline{AP}| \\ &= \sqrt{3} \times 2\sqrt{3} = 6 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } k \times (\overline{AQ} \cdot \overline{DP}) = \frac{5}{2} \times 6 = 15$$

30. [출제의도] 정사영을 활용하여 문제 해결하기



조건 (가)에 의하여

$\overline{OC} \perp \overline{OD}$, $\overline{DH} \perp$ (평면 COH) 이므로

삼수선의 정리에 의하여 $\overline{OH} \perp \overline{OC}$

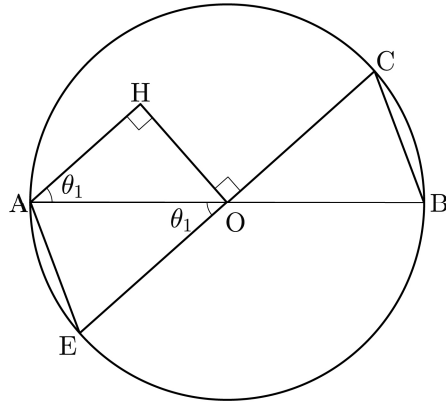
$\overline{DH} \perp$ (평면 ABC) 이므로 $\overline{DH} \perp \overline{OH}$

조건 (나)에 의하여

$\overline{AD} \perp \overline{OH}$, $\overline{OH} \perp \overline{DH}$ 이므로

$\overline{OH} \perp$ (평면 DAH)

그러므로 $\overline{OH} \perp \overline{AH}$



직선 OC와 구가 만나는 점 중 점 C가 아닌

점을 E라 하면 $\overline{AE} = \overline{BC} = 2\sqrt{2}$

$\angle AOE = \theta_1$ 이라 하면 $\angle OAH = \angle AOE = \theta_1$

삼각형 OAE에서

$$\cos \theta_1 = \frac{4^2 + 4^2 - (2\sqrt{2})^2}{2 \times 4 \times 4} = \frac{3}{4}$$

$$\text{그러므로 } \overline{AH} = \overline{OA} \cos \theta_1 = 4 \times \frac{3}{4} = 3$$

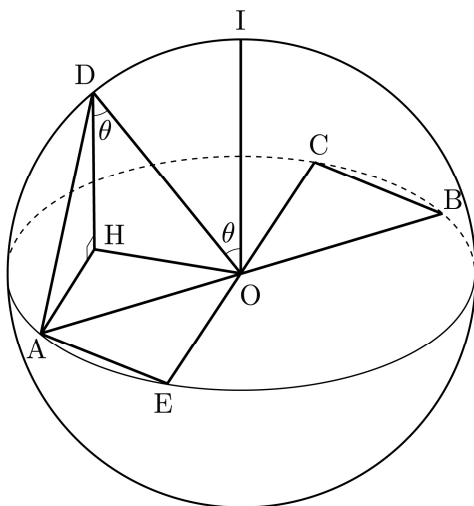
$$\overline{OH} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{AH}^2} = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

삼각형 DHO에서

$$\overline{DH} = \sqrt{\overline{OD}^2 - \overline{OH}^2} = \sqrt{16 - 7} = 3$$

삼각형 DAH의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AH} \times \overline{DH} = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 = \frac{9}{2}$$



점 O를 지나고 평면 ABC에 수직인 직선과 구가 만나는 점 중 점 D에 가까운 점을 I라 하자.

$\overline{DH} \parallel \overline{OI}$ 이므로 $\overline{DH} \parallel$ (평면 IEC)

$\overline{AH} \parallel \overline{EC}$ 이므로 $\overline{AH} \parallel$ (평면 IEC)

그러므로 두 직선 DH, AH를 포함하는

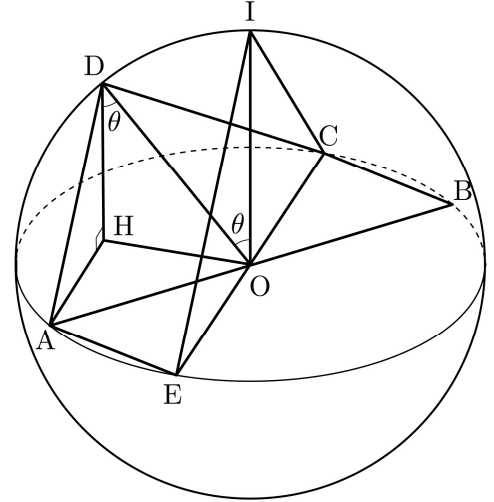
평면 DAH는 평면 IEC와 평행하다.

직선 CE는 두 평면 IEC, DOC의 교선이고

$\overline{CE} \perp \overline{OI}$, $\overline{CE} \perp \overline{OD}$ 이므로

두 평면 IEC, DOC가 이루는 예각의 크기를

θ 라 하면 $\angle DOI = \theta$



$\angle ODH = \angle DOI = \theta$ 이므로

$$\cos \theta = \cos(\angle ODH) = \frac{\overline{DH}}{\overline{OD}} = \frac{3}{4}$$

삼각형 DAH의 넓이를 S_1 이라 하면

$$S = S_1 \times \cos \theta = \frac{9}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{27}{8}$$

따라서 $8S = 27$